Triángulos: clasificación y propiedades

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Triángulos

Propiedades de nivel preuniversitario: el **ángulo exterior** de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes; las **cevianas notables**: mediana, altura, bisectriz y mediatriz, y sus puntos concurrentes (baricentro, ortocentro, incentro y circuncentro). En todo triángulo, el lado mayor se opone al ángulo mayor.

Ángulo exterior: si dos ángulos internos miden 35° y 80°, el exterior adyacente al tercero mide 115°.

Ejemplo resuelto (admisión): en el triángulo ABC, el ángulo A es el doble de B y B es el triple de C. Halla los tres ángulos.

1. B = 3C y A = 2B = 6C.
2. 6C + 3C + C = 180° → 10C = 180° → C = 18°.
3. **A = 108°, B = 54°, C = 18°** (es obtusángulo).

Practica: 1) Un ángulo exterior en un vértice mide 120° y uno de los ángulos no adyacentes 45°; halla el otro. 2) ¿Cuál es el perímetro máximo de un triángulo isósceles de lados enteros con un lado de 9? (Dos casos: 9 como lados iguales o como base.) 3) En un triángulo, dos ángulos exteriores en vértices distintos miden 100° y 125°; halla los ángulos internos. 4) Demuestra que la mediana relativa a la base de un isósceles también es altura y bisectriz.